МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Тема 9. Качество программного обеспечения и SQA

Вариант № 8
«Разработка умного сайта для заказа услуг»

Выполнила: студентка группы М320-24 ДИР
Камбарова Хатича

Проверила: Латипова Нодира

Ташкент — 2026

1. Тема практической работы

Качество программного обеспечения и SQA.

Цель работы: закрепить теоретические знания; научиться определять значимые для проекта характеристики качества, формулировать измеримые требования к качеству, обосновывать компромиссы между качеством, сроками и стоимостью и планировать мероприятия по обеспечению качества программного обеспечения.

Вариант № 8: «Разработка умного сайта для заказа услуг» («XizmatGo»). Исходные данные: ТЗ, бюджет ≈ 383 млн сум и срок 6 месяцев (ПР-1); команда из 5 человек и роли (ПР-4); функциональные и нефункциональные требования FR-01…FR-12, NFR-01…NFR-08 (ПР-5); архитектура «модульный монолит» на двух серверах (ПР-6); результаты UX-проверки и пилотного теста (ПР-7).

2. Ранжирование характеристик качества ISO/IEC 25010:2011

Метод. Каждая из 8 характеристик модели качества продукта оценена по трём критериям по шкале 1–5: **В** — важность для заинтересованных сторон (клиенты, мастера, заказчик, регулятор); **Р** — ущерб при низком качестве (деньги, репутация, закон); **Т** — сколько требований ПР-5 зависит от характеристики. Итоговый балл = 0,4·В + 0,4·Р + 0,2·Т.

Таблица 2.1 — Ранжирование характеристик качества

Ранг	Характеристика ISO/IEC 25010	В	Р	Т	Балл	Обоснование для «XizmatGo»
1	**Защищённость (Security)**	**5**	**5**	**4**	**4,8**	Онлайн-платежи (FR-09), персональные данные и адреса клиентов, закон РУз «О персональных данных» (NFR-04, NFR-05). Утечка или подмена платежа — финансовый ущерб и санкции
2	**Функциональная пригодность (Functional suitability)**	**5**	**4**	**5**	**4,6**	Ошибка в расчёте цены (FR-04) или в подборе мастера (FR-05) напрямую бьёт по главной ценности — «прозрачная цена, быстрый мастер»; от неё зависят все 12 FR
3	**Удобство использования (Usability)**	**5**	**4**	**3**	**4,2**	Цель С-02 — 70 % заказов онлайн; NFR-06 «первый заказ ≤ 3 мин»; пользователи разного возраста и языка (персоны ПР-7)
4	**Надёжность (Reliability)**	**4**	**5**	**3**	**4,2**	Сбой при оформлении — потерянный заказ и доход; таймер передачи заказа 5 мин (FR-06); зависимость от внешних Eskiz и Payme (NFR-03)
5	**Эффективность функционирования (Performance efficiency)**	**4**	**3**	**3**	**3,4**	Подбор ≤ 3 с, API ≤ 500 мс, 1 000 одновременных пользователей (NFR-01, NFR-02); медленный сайт на 4G — уход клиента

6	Сопровождаемость (Maintainability)	3	3	3	3,0	Важна для команды: требования меняются после пилота (NFR-08), но пользователю не видна; частично обеспечена архитектурой ПР-6 и паттернами ПР-8
7	Совместимость (Compatibility)	3	3	2	2,8	Взаимодействие с Payme, Click, Uzum, Eskiz, ОФД, Яндекс Картами; риск снижен адаптерами (ПР-8) и проверяется в рамках функциональной пригодности
8	Переносимость (Portability)	2	2	1	1,8	Веб-приложение работает в браузере, сервер — в Docker; переносимость почти «бесплатна» и не требует особых усилий

Удобство и надёжность набрали равный балл (4,2); удобство поставлено выше, так как напрямую влияет на главную бизнес-цель С-02.

Целевые характеристики (5): 1) защищённость, 2) функциональная пригодность, 3) удобство использования, 4) надёжность, 5) эффективность функционирования. Сопровождаемость, совместимость и переносимость не включены в целевые, но поддерживаются стандартами разработки (раздел 5).

3. Измеримые требования к качеству

Таблица 3.1 — Измеримые требования к качеству для целевых характеристик

ID	Характеристика / подхарактеристика	Требование	Метрика (формула)	Целевое значение	Условия измерения	Способ проверки
QR-01	Защищённость / конфиденциальность	Персональные данные и сессии защищены от типовых атак	Число уязвимостей уровня Critical и High по OWASP Top-10	0	Тестовый стенд, версия-кандидат, полное сканирование всех эндпоинтов API	Автосканирование OWASP ZAP в CI + ручной тест на проникновение перед релизом
QR-02	Защищённость / целостность, подлинность	Статус оплаты меняется только по подлинному уведомлению платёжной системы	Доля поддельных callback-запросов, отклонённых системой = отклонено / отправлено × 100 %	100 %	30 поддельных запросов (неверная подпись, чужая сумма, повтор) в тестовой среде Payme и Click	Автотесты API (pytest) + проверка журнала аудита
QR-03	Функциональная пригодность / корректность	Предварительная стоимость рассчитывается без ошибок	Доля эталонных случаев, где цена совпала с ожидаемой, = совпало / всего × 100 %	100 % (50 из 50)	Набор из 50 эталонных случаев: все категории, объём 1–5, со срочностью и без, граничные значения	Модульные тесты PriceCalculator в CI
QR-04	Функциональная пригодность / полнота	Реализованы все обязательные функции первой версии	Доля требований Must, прошедших приёмочные тест-кейсы, = прошло / всего Must × 100 %	100 %	Тест-кейсы TC-01…TC-08, TC-11 (ПР-5) на версии-кандидате	Приёмочное тестирование QA + демонстрация заказчику на Sprint Review
QR-05	Удобство использования / изучаемость	Новый пользователь сам оформляет первый заказ быстро	Доля новых пользователей, оформивших заказ без помощи за ≤ 3 мин; балл SUS	≥ 80 %; SUS ≥ 70	Юзабилити-тест по плану ПР-7: 5 участников, смартфон Android, 4G, задача Т-2	Модерируемый юзабилити-тест, хронометраж, анкета SUS

QR-06	Надёжность / доступность	Сайт доступен для заказа круглосуточно	Доступность = (время работы / общее время) × 100 % за календарный месяц	≥ 99,5 % (простой ≤ 3,6 ч/мес.)	Промышленная эксплуатация; проверка главной и API каждые 60 с из внешней точки; плановые работы ночью не учитываются	Мониторинг UptimeRobot / Grafana, ежемесячный отчёт
QR-07	Надёжность / отказоустойчивость	Сбой внешнего SMS-шлюза не приводит к потере заказов и уведомлений	Число потерянных заказов; доля доставленных SMS после восстановления шлюза	0 потерянных; ≥ 99 % SMS доставлено ≤ 10 мин после восстановления	Эмуляция недоступности Eskiz на 15 мин при потоке 100 заказов	Тест на отказ (fault injection) на стенде, анализ очереди Celery
QR-08	Эффективность / временные характеристики	Сервер быстро отвечает под нагрузкой	95-й процентиль времени ответа API (p95); время подбора мастера	p95 ≤ 500 мс; подбор ≤ 3 с; ошибок ≤ 1 %	1 000 виртуальных пользователей, 15 мин, сценарий «поиск → заказ», база 1 000 мастеров и 50 000 заказов	Нагрузочный тест k6 перед каждым релизом

4. Анализ дилеммы качества

Дилемма качества: слишком низкое качество делает продукт непригодным, а «идеальное» — слишком дорогим и запоздалым. Для «XizmatGo» нужно выпустить первую версию в рамках 6 месяцев и бюджета ≈ 383 млн сум, не жертвуя тем, что нельзя исправить потом (безопасность платежей и данных).

Таблица 4.1 — Компромиссы между характеристиками качества, сроками и бюджетом

№	Конфликт	Варианты	Принятое решение	Обоснование и что жертвуем
К-1	**Надёжность ↔ бюджет**: доступность 99,9 % требует кластера и резервного дата-центра	а) 99,9 %: Kubernetes, 2 площадки (+≈ 60 млн сум/год); б) 99,5 %: 2 VPS, бэкапы, мониторинг	Вариант б: 99,5 % (QR-06), ежедневный бэкап, восстановление ≤ 4 ч; переход к 99,9 % — при 1 500+ заказах в день	Разница — ≈ 3 ч простоя в месяц, преимущественно ночью, когда заказов мало. Жертвуем частью доступности ради бюджета
К-2	**Защищённость ↔ удобство**: пароль + 2FA надёжнее, но замедляет вход и отпугивает П-3	а) пароль + SMS-2FA при каждом входе; б) только SMS-код, долгая сессия	Вход по SMS-коду, сессия на устройстве 30 дней; **повторное подтверждение** кодом при смене телефона и при возврате денег; оплата — на стороне Payme/Click	Удобство важно для цели С-02, а риск снижен тем, что карты не хранятся у нас. По QR-01/QR-02 не уступаем ничего
К-3	**Функциональность и эффективность ↔ сроки**: ML-модель подбора даёт лучший результат, но требует данных и 2+ мес.	а) ML-подбор в первой версии; б) формулы-стратегии (ПР-8), ML позже	Вариант б: взвешенные формулы (подбор 1,2 с в эксперименте ПР-3), ML — во второй версии после накопления 10 000 заказов	MVP выходит на 11-й неделе вовремя; качество подбора улучшается позже без переделки благодаря паттерну Стратегия
К-4	**Сопровождаемость ↔ сроки**: покрытие тестами 90 % замедляет разработку на ≈ 25 %	а) 90 % для всего кода; б) 70 % для ключевой логики	Покрытие ≥ 70 % для модулей заказов, цены, подбора и платежей; UI — e2e-тесты только основного сценария	Тестами защищено то, где ошибка стоит денег; менее критичный код (аналитика, профиль) тестируется меньше

4.1. Состав «достаточно хорошей» первой версии

Входит в версию 1.0	Все требования Must: вход по SMS (FR-01), каталог и поиск RU/UZ (FR-02), оформление заказа с фото (FR-03), расчёт цены (FR-04), статусы и уведомления (FR-07), лента мастера (FR-08), верификация мастеров (FR-11); из Should — умный подбор (FR-05, FR-06) и онлайн-оплата (FR-09), так как это ключевые конкурентные преимущества и источник комиссии
Уровни качества 1.0	QR-01…QR-04 — обязательно и без исключений; QR-05 — SUS ≥ 70; QR-06 — 99,5 %; QR-07 — для SMS и оплаты; QR-08 — p95 ≤ 500 мс при 1 000 пользователей
Отложено во 2-ю версию	Отзывы с фото и арбитраж жалоб в полном объёме (FR-10 упрощённо, FR-11 без арбитража), дашборд руководителя (FR-12, на старте — выгрузка из БД), ML-подбор, повтор заказа (US-15), переключатель языка на главной, доступность 99,9 %

Допустимые дефекты при выпуске	Критических (S1) и высоких (S2) — 0; средних (S3) — не более 5, ни одного в сценарии заказа и оплаты; косметические (S4) — без ограничения, но в бэклоге

4.2. Стоимость качества

Затраты на качество разделены на четыре категории модели стоимости качества: предупреждение, оценка (контроль), внутренние и внешние отказы. Оценка на период разработки (6 мес.) по ставке ПР-1 (≈ 69 000 сум/ч).

Таблица 4.2 — Стоимость качества, млн сум

Категория	Состав затрат	Оценка, млн сум	Доля бюджета
Предупреждение	Стандарты кодирования и Definition of Done (16 ч); уточнение требований и прототипирование (ПР-3, 141 ч); дизайн- и архитектурные ревью (40 ч); обучение команды OWASP и PostGIS (40 ч); настройка CI с линтерами (24 ч)	18	4,7 %
Оценка (контроль)	Работа QA-инженера на тестирование (≈ 40 % его времени); код-ревью всех Pull Request (≈ 8 % времени разработчиков); нагрузочное и юзабилити-тестирование; внешний тест на проникновение (≈ 8 млн); тестовый стенд	48	12,5 %
Внутренние отказы	Исправление дефектов, найденных до выпуска; повторное тестирование; переделка по замечаниям Sprint Review (≈ 10 % времени разработки)	22	5,7 %
Внешние отказы (ожидаемые, 1-й год)	Исправления после выпуска, поддержка обращений, возвраты денег клиентам из-за ошибок цены, компенсации мастерам, потерянные заказы при сбоях	12	3,1 %
	Итого стоимость качества:	**100**	**26 %**

Сравнение со сценарием «экономии на качестве». Если отказаться от ревью, внешнего теста на проникновение и нагрузочных тестов (экономия ≈ 25 млн сум), ожидаемые внешние отказы в первый год оцениваются в 80–120 млн сум: ошибки цены и возвраты, утечка данных со штрафами и потерей доверия, падение сайта в часы пик и потерянная комиссия (при 1 500 заказах в месяц один день простоя — ≈ 1,5 млн сум комиссии и уход клиентов к конкурентам).

Вывод по стоимости качества: вложения в предупреждение и контроль (66 млн сум, 17 % бюджета) окупаются: каждый сум, вложенный в предупреждение, экономит в разы больше на внешних отказах, которые для сервиса заказов и платежей самые дорогие. Поэтому бюджет смещён в сторону предупреждения и оценки, а внешние отказы удерживаются на уровне ≈ 3 % бюджета.

5. Мини-план SQA проекта

Таблица 5.1 — План обеспечения качества ПО «XizmatGo»

Направление	Мероприятия	Периодичность	Ответственный (ПР-4)
Стандарты	ISO/IEC 25010 — модель качества и QR-01…QR-08; OWASP ASVS (уровень 2) — требования безопасности; PEP 8 + flake8/black (Python), ESLint + Prettier (TypeScript); соглашение о ветках Git (main / develop / feature); шаблон Pull Request; Definition of Done из ПР-2; документация API в OpenAPI	Утверждаются в спринте 1, пересматриваются на ретроспективах	Рахимов Ж. (техлид) — код; Ким Д. (QA) — тестирование; Камбарова Х. (PO) — требования
Ревью и аудиты	Код-ревью каждого Pull Request минимум одним разработчиком (чек-лист: тесты, безопасность, читаемость); дизайн-ревью макетов до разработки; ревью требований и критериев приёмки на уточнении бэклога; архитектурное ревью при изменении интерфейсов подсистем; **SQA-аудит** в конце каждого инкремента: соответствие DoD, стандартам и плану SQA; Sprint Review с заказчиком	PR — постоянно (≤ 1 раб. дня); аудит — после каждого инкремента (≈ каждые 6–8 нед.)	Рахимов Ж. — код-ревью; Ахмедов Б. — дизайн-ревью; Ким Д. — SQA-аудит; Камбарова Х. — ревью требований и Sprint Review
Тестирование	Модульные тесты (pytest, покрытие ≥ 70 % ключевой логики — QR-03); интеграционные и API-тесты (TC-01…TC-12, QR-02, QR-04); e2e-тест основного сценария (Playwright); нагрузочный тест k6 (QR-08); тест на отказ внешних систем (QR-07); автосканирование OWASP ZAP в CI и тест на проникновение перед релизом (QR-01); юзабилити-тест по плану ПР-7 (QR-05); регрессионное тестирование перед каждым Sprint Review	Автотесты — при каждом PR в CI; нагрузочный, безопасность, юзабилити — перед каждым релизом	Ким Д. (QA) — план и выполнение; разработчики — модульные тесты своего кода; Ахмедов Б. — юзабилити-тест
Учёт дефектов	Все дефекты — в GitHub Issues по шаблону (шаги, ожидаемый и фактический результат, окружение, скриншот). Серьёзность: S1 — критический (заказ или оплата невозможны, утечка данных), исправление ≤ 4 ч; S2 — высокий, ≤ 2 дней; S3 — средний, в текущем или следующем спринте; S4 — косметический, по приоритету в бэклоге. Жизненный цикл: Новый → Подтверждён → В работе → Исправлен → Проверен → Закрыт. Анализ причин для всех S1	Постоянно; разбор открытых дефектов — на каждом Daily Scrum, анализ — на ретроспективе	Ким Д. — регистрация, приоритет, проверка; Рахимов Ж. и Юсупова М. — исправление
Управление изменениями	Изменения требований — только через бэклог: запрос на изменение → оценка влияния на сроки, стоимость и QR → решение владельца продукта (крупные изменения — с заказчиком). В текущий спринт изменения не вносятся, кроме исправлений S1. Конфигурационное управление: Git, защищённая ветка main, теги версий (SemVer), миграции БД в репозитории, журнал изменений CHANGELOG	Постоянно; согласование на уточнении бэклога и Sprint Planning	Камбарова Х. (PO) — решения по изменениям; Рахимов Ж. — конфигурационное управление

Отчётность	Еженедельный отчёт о качестве заказчику (Google Таблицы): открытые дефекты по серьёзности, покрытие тестами, результаты CI, статус QR-01…QR-08; метрики спринта: velocity, найдено и исправлено дефектов, плотность дефектов (дефектов на 1 000 строк), доля дефектов, найденных после выпуска; ежемесячный отчёт о доступности (QR-06) после запуска	Еженедельно; по итогам спринта; ежемесячно	Ким Д. — сбор метрик; Камбарова Х. — отчёт заказчику
Критерии выпуска	1) выполнены все требования Must и QR-04 = 100 %; 2) открытых дефектов S1 и S2 — 0, S3 — не более 5 и ни одного в сценарии заказа и оплаты; 3) QR-01 (0 уязвимостей Critical/High) и QR-02 (100 %) подтверждены; 4) QR-03, QR-07, QR-08 выполнены на стенде; 5) юзабилити: SUS ≥ 70, ≥ 80 % участников уложились в 3 мин; 6) регрессия пройдена, бэкап и восстановление проверены; 7) подписан акт приёмки заказчиком	Перед каждым релизом (решение go/no-go на Sprint Review)	Ким Д. — проверка критериев; Камбарова Х. и заказчик — решение о выпуске

Таблица 5.2 — Ответственность команды за качество (сводка)

Участник (ПР-4)	Ответственность в SQA
Камбарова Х. — владелец продукта	Измеримые требования и критерии приёмки; решения по изменениям; отчёт заказчику; решение о выпуске вместе с заказчиком
Рахимов Ж. — backend, техлид, Scrum-мастер	Стандарты кода и архитектуры; код-ревью; безопасность сервера и интеграций; конфигурационное управление; устранение препятствий для качества
Юсупова М. — frontend	Качество клиентской части: модульные и e2e-тесты, производительность страниц, доступность интерфейса
Ахмедов Б. — UI/UX-дизайнер	Дизайн-ревью, эвристическая проверка (ПР-7), юзабилити-тестирование (QR-05)
Ким Д. — QA-инженер	План тестирования, автотесты и CI, учёт дефектов, метрики качества, SQA-аудит, проверка критериев выпуска

6. Вывод о проделанной работе

В практической работе по варианту № 8 «Разработка умного сайта для заказа услуг» проведён анализ требований к качеству и спланировано обеспечение качества системы «XizmatGo»:

1. Восемь характеристик качества ISO/IEC 25010:2011 оценены по важности, ущербу и связи с требованиями и ранжированы. Выбраны 5 целевых: защищённость, функциональная пригодность, удобство использования, надёжность, эффективность функционирования.
2. Сформулированы 8 измеримых требований к качеству QR-01…QR-08. Для каждого указаны подхарактеристика, метрика с формулой, целевое значение, условия измерения и способ проверки.
3. Проанализирована дилемма качества: описаны 4 компромисса (надёжность ↔ бюджет, защищённость ↔ удобство, функциональность ↔ сроки, сопровождаемость ↔ сроки). Определён состав «достаточно хорошей» версии 1.0 и допустимые дефекты при выпуске. Стоимость качества оценена в ≈ 100 млн сум (26 % бюджета), из них 66 млн — предупреждение и контроль. Это выгоднее, чем ожидаемые 80–120 млн сум внешних отказов при экономии на качестве.
4. Составлен мини-план SQA: стандарты, ревью и аудиты, тестирование, учёт дефектов с уровнями серьёзности и сроками исправления, управление изменениями, отчётность и 7 критериев выпуска. Ответственность распределена между членами команды из ПР-4.

Измеримые требования и план SQA делают качество проверяемым: перед каждым релизом команда и заказчик принимают решение о выпуске по конкретным числам, а не по ощущениям.